RELATÓRIO DO PROJETO

MÓDULO GUI E CLI DOS SISTEMAS OPERACIONAIS

Disciplina: Sistemas Operacionais
Professor: Clóvis Ferraro
Grupo: 07

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO....3
2. METODOLOGIA....3
2.1 Oque é GUI....3
2.1.1 Beneficios da GUI....4
2.2 Oque é CLI....4
2.2.1 Beneficios da CLI....4
3. Comparação entre os Sistemas Operacionais....5
3.1 Windows....5
3.1.1 GDI....5
3.1.2 Windows Shell....8
3.1.2.1 Usando o CMD....9
3.2 Linux....11
3.2.1 Ambiente Gráfico GNOME....11
3.2.2 Ambiente Gráfico KDE plasma....12
3.2.3 Shell do Linux....14
3.2.3.1 Usando o Shell do Linux....15
3.3 Android....17
3.3.1 One UI Samsung....17
3.3.1.1 Instalando um app pela Play Store....20
3.3.2 CLI do Android....24
3.3.2.1 Comandos pelo Termux....26
3.4 Comparação Crítica....28
4. ANÁLISE CRITICA....28
5. CONCLUSÃO....29
6. AUTOAVALIAÇÃO....29
7. REFERÊNCIAS....30

1. INTRODUÇÃO

O uso das interfaces GUI (Interface Gráfica do Usuário) e CLI (Interface de Linha de Comando) nos sistemas operacionais é imprescindível quando se trata de usabilidade e praticidade.

Este relatório tem como objetivo realizar testes e analisar o uso das interfaces GUI e CLI nos principais sistemas operacionais — Windows, Linux e Android — permitindo compreender as diferenças de uso em cada tipo de sistema.

2. METODOLOGIA

2.1 Oque é GUI

Na informática a sigla GUI refere-se a dominação “Graphical User Interface” (Interface Gráfica do Usuário), que consiste em um modelo de interface interativo que pela sua interface o usuário possa realizar a interação com o sistema através de elementos graficos. Sendo muito utilizado pelo **mouse**.

Imagem 1 – GUI (Interface Gráfica do Usuário)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

2.1.1 Beneficios da GUI

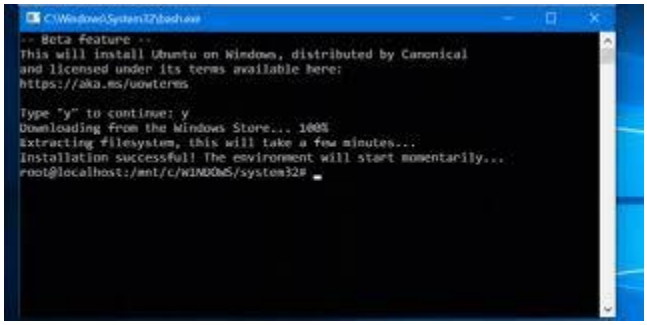
O uso da GUI oferece os seguintes beneficios

- **Intuitividade e Facilidade de Uso:** GUI´s usam ícones, menus e elementos visuais em vez de comandos de texto.
- **Aprendizagem Rápida:** O visual e a natureza amigável da interface torna o aprendizado de um novo Sistema mais rápido e direto.
- **Acessibilidade:** A natureza visual e intuitiva torna a tecnologia acessivel a um publico mais amplo.

2.2 Oque é CLI

CLI “Command Line Interface” (Interface de linha de comando), é um mecanismo de software que você usa para interagir com o Sistema Operacional usando o **teclado.**

Imagem 2 – CLI (Interface de Linha de Comando)



Fonte: Pingback, 2025.

2.2.1 Beneficios da CLI

- **Eficiencia:** Em vez de perder tempo procurando e clicando em arquivos, pode-se usar a CLI para realizar várias ações usando apenas o teclado.
- **Economia de recursos:** As aplicações CLI geralmente consomem menos recursos de rede

- **Solução de problemas:** Para desenvolvedores e administradores de sistemas, usar essa interface é uma habilidade muito valiosa que auxilia na compreensão mais aprofundada do Sistema.

3. Comparação entre os Sistemas Operacionais

3.1 Windows

3.1.1 GDI

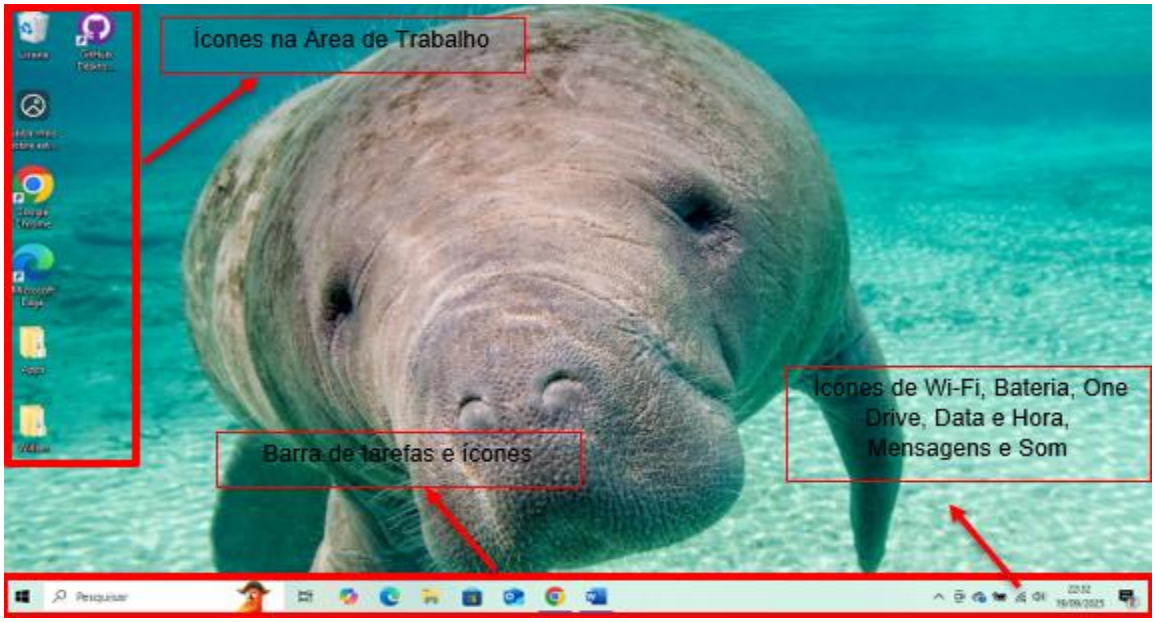
GUI do Windows: GDI (Interface de Dispositivos Gráficos), permite que aplicativos usem elementos gráficos e tudo formatado na exibição de video e na impressora.

Elementos da GDI:

- Área de trabalho
- Barra de tarefas
- Ícones
- Menu Iniciar

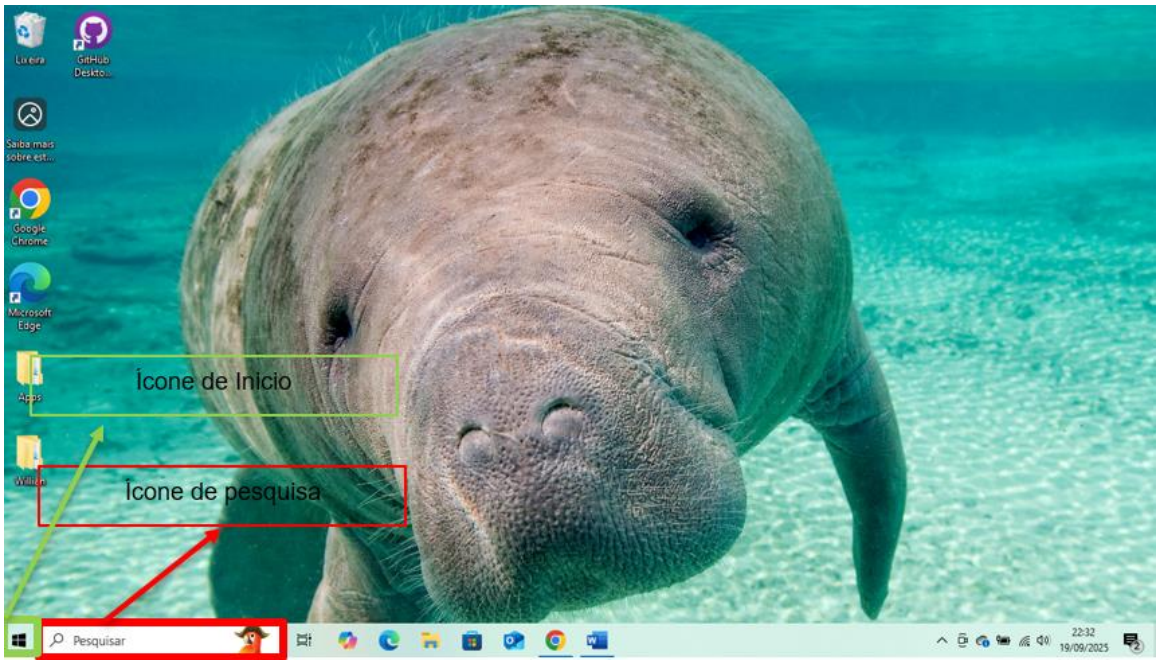
Abaixo temos imagens ilustrativas indicando elementos da GDI.

Imagem 3 – Área de trabalho Windows 10.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Imagem 4 – Área de trabalho Windows 10.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Imagem 5 – Área de Iniciar Windows 10.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Esses são os elementos principais da GUI do Windows. Muito importante destacar que poderá variar de acordo com a versão do Sistema Operacional instalado.

3.1.2 Windows Shell

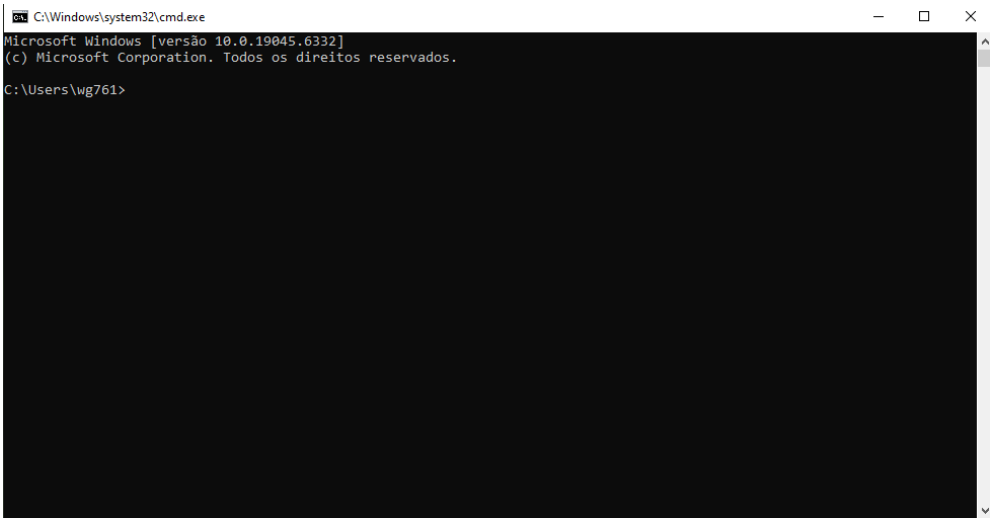
Windows Shell é o Famoso prompt de commando ou CMD, ele existe a muito tempo e é a principal opção da Microsoft. Há grande utilidade nessa interface sendo baseada em comandos simples, rápidos e de extrema eficácia.

Elementos do Windows Shell:

- O Cursor
- O nome do comando

Para acessar o CMD pode clicar com o botão **Windows** + **R** e pesquisar por CMD ou utilizar a barra de pesquisa e pesquisar por CMD ou prompt de comando, lembrando que existe dois modos de acesso como Administrador que permite maiores alterações no Sistema.

Imagem 6 – Área de CLI Windows 10.

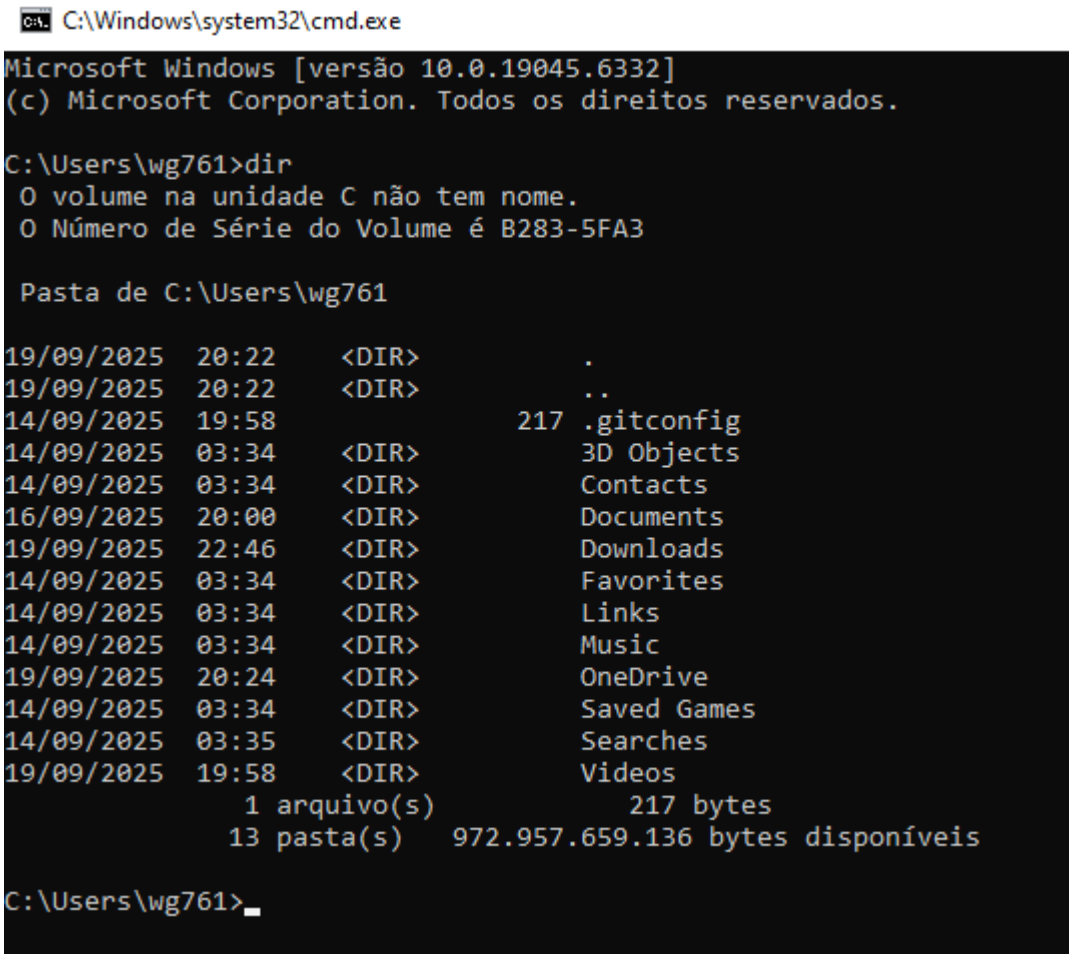


Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

3.1.2.1 Usando o CMD

Comando **Dir**:

Imagem 7 – Comando dir no CLI.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Este comando tem como finalidade listar o conteudo de um diretório (pasta) e o espaço disponivel pra uso.

Comando **Ipconfig:**

Imagem 8 – Comando Ipconfig no CLI.

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
C:\Users\wg761> ipconfig

Configuração de IP do Windows


Adaptador Ethernet Ethernet:

   Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :

Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 1:

   Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :

Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 2:

   Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi:

   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :
   Endereço IPv6 . . . . . . . . . . . : 2804:1b3:a3c1:cd1:14ec:1ee2:c59a:b11
   Endereço IPv6 Temporário. . . . . . . . . : 2804:1b3:a3c1:cd1:44c0:ac:b1e6:80f3
   Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . . : fe80::1c42:7df3:5f00:2ec4%13
   Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.15.2
   Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Gateway Padrão. . . . . . . . . . . . . . . . : fe80::860b:bbff:fe68:3858%13
                                                   192.168.15.1

Adaptador Ethernet Conexão de Rede Bluetooth:

   Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :
```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Comando que mostra as especificações de rede gerenciada pelo Sistema Operacional.

3.2 Linux

3.2.1 Ambiente Gráfico GNOME

GNOME é um ambiente gráfico de desktop para sistemas GNU/Linux

O ambiente GNOME vem com a promessa de apresentar um design moderno e minimalista.

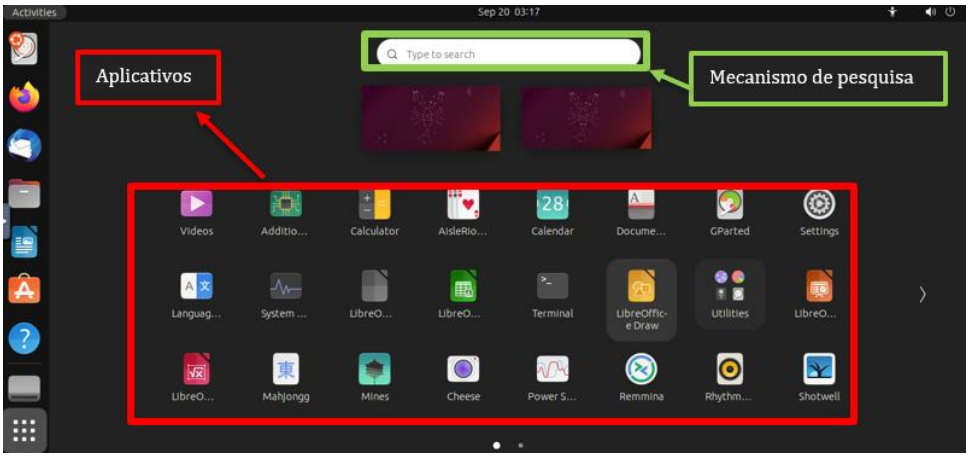
Beneficios do GNOME:

- Interface visual: janelas, icones, menus, barra superior.
- É um dos ambientes gráficos mais populares do mundo Linux

Imagem 9 – Ambiente gráfico GNOME.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Imagem 10 – Ambiente gráfico GNOME.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

3.2.2 Ambiente Gráfico KDE plasma

O KDE plasma é um ambiente de trabalho (shell gráfico) para sistemas operacionais tipo UNIX, como o Linux, que oferece uma interface gráfica para o utilizador.

Beneficios do KDE plasma:

- **Desempenho e Eficiência**: otimizado para hardware antigo com o foco em ser leve e responsivo.

- **Aprimoramentos contínuos**: A comunidade KDE trabalha constantemente para melhorar o desempenho e eficiencia do ambiente gráfico.

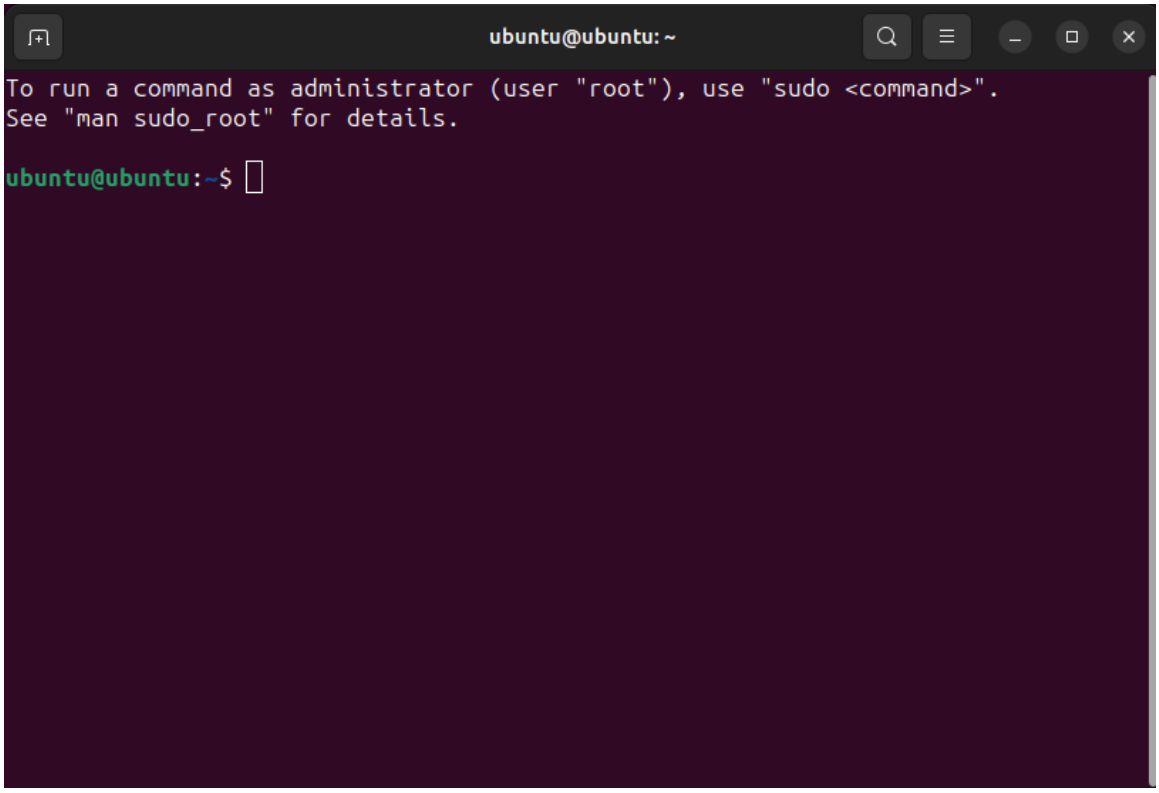
Imagem 11 – Ambiente gráfico KDE plasma.

Fonte: Comunidade KDE, 2025.

3.2.3 Shell do Linux

O CLI do Linux é conhecido como **Shell**, como o shell do Windows o do Linux vem com a mesma finalidade fazer o contato do kernel do Sistema Operacional com o usuário.

Imagem 12 – Ambiente Shell Linux.



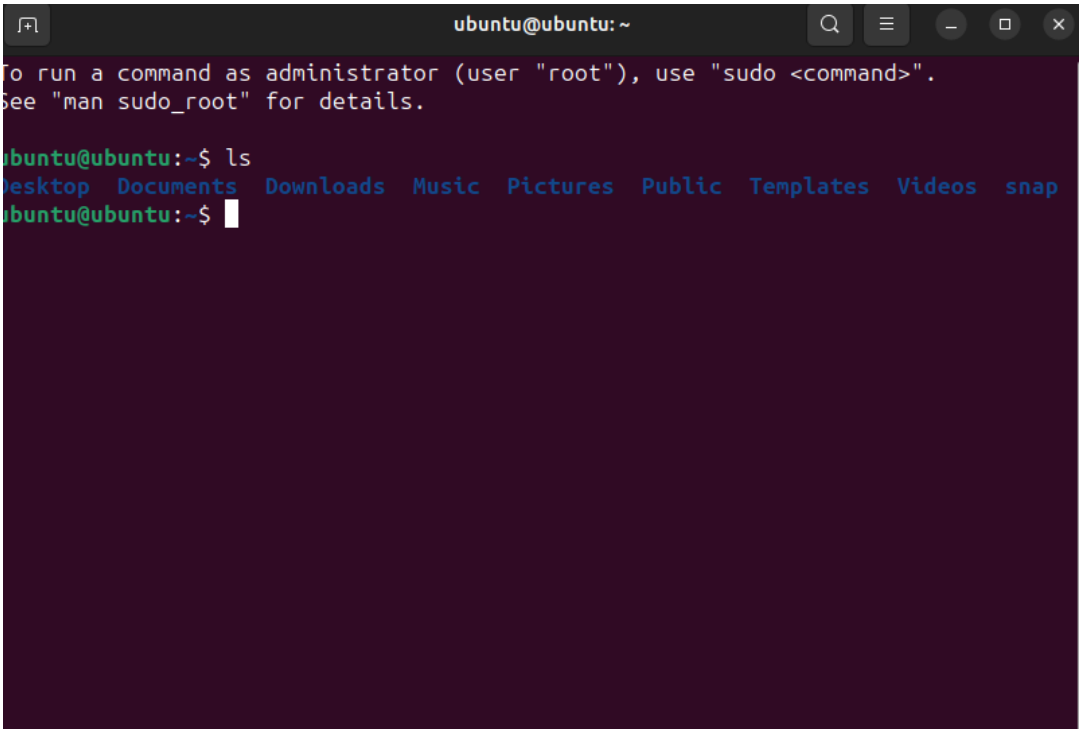
Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

3.2.3.1 Usando o Shell do Linux

Comando **ls**:

Lista os conteúdos de um diretório, exibindo nomes de arquivos e pastas.

Imagem 12 – Comando Ls.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Comando **ifconfig**:

O comando ifconfig serve para configurar e visualizar as informações de interfaces de rede num sistema operativo tipo Unix, como o Linux e o macOS.

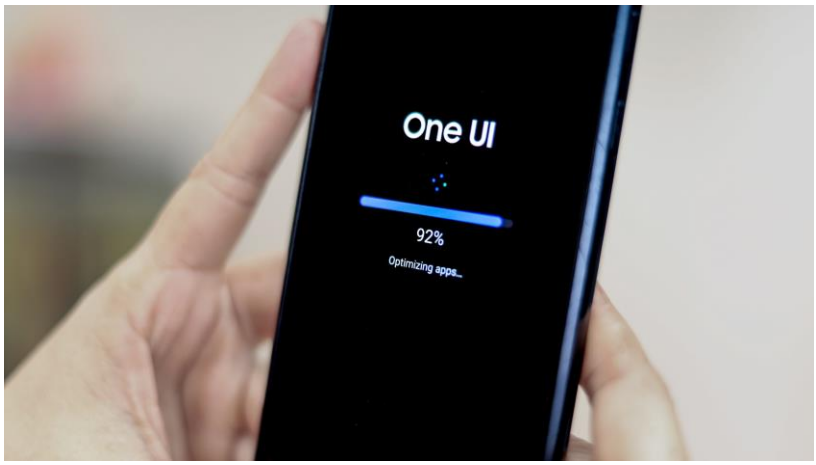
```
user@test: ~
user@test:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 172.21.159.20  netmask 255.255.240.0  broadcast 172.21.159.255
        inet6 fe80::b779:8c65:1b37:782e  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:15:5d:b2:1b:0c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 24849  bytes 136273123 (136.2 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 12972  bytes 1154051 (1.1 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 252  bytes 23012 (23.0 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 252  bytes 23012 (23.0 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

3.3 Android

3.3.1 One UI Samsung

Para demonstrar uma interface gráfica **GUI** do Android será usada a One UI da Samsung.

Imagem 14 – Imagem de iniciação do sistema One UI.



Fonte: Olhar Digital, 2025.

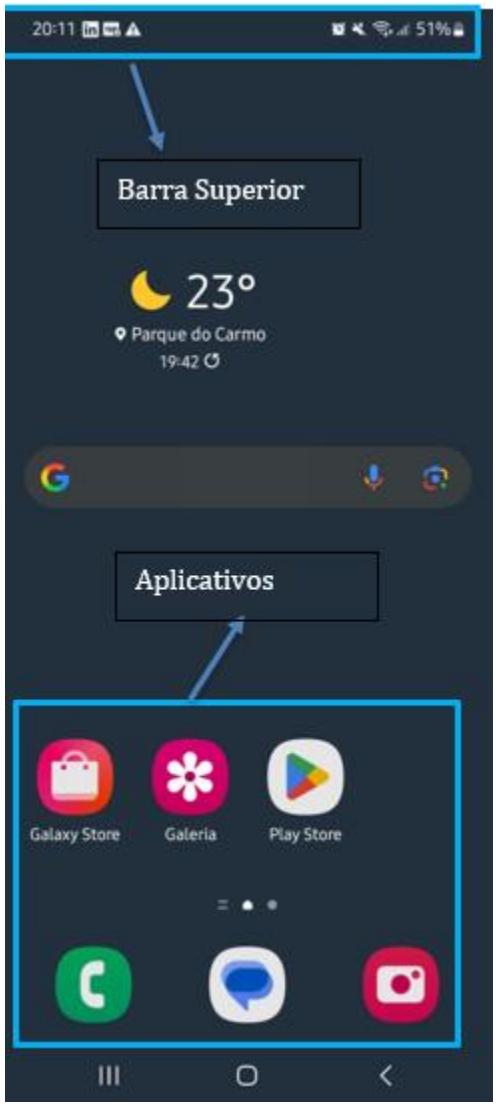
One UI é a interface de utilizador UI personalizada pela Samsung para seus dispositivos móveis e outras plataformas, como tablets, notebooks e TVs. Produzida sobre o Sistema operacional Android.

Beneficios do One UI:

- **Usuabilidade Otimizada:** A One UI foi concebida para simplificar a interação com dispositivos de ecrã (dispositivos que projetam imagens que permite toques) maior.
- **Personalização:** A interface permite personalização tanto no visual como na sua funcionalidade. Permitindo que os usuários alterem de acordo com a sua vontade.

Página principal do One UI, nela Podemos ver elementos como: barra superior que contem data e hora, notificações, bateria e conectividade Wi-Fi aplicativos da Samsung como Galaxy Store, Galeria, Camera e Telefone.

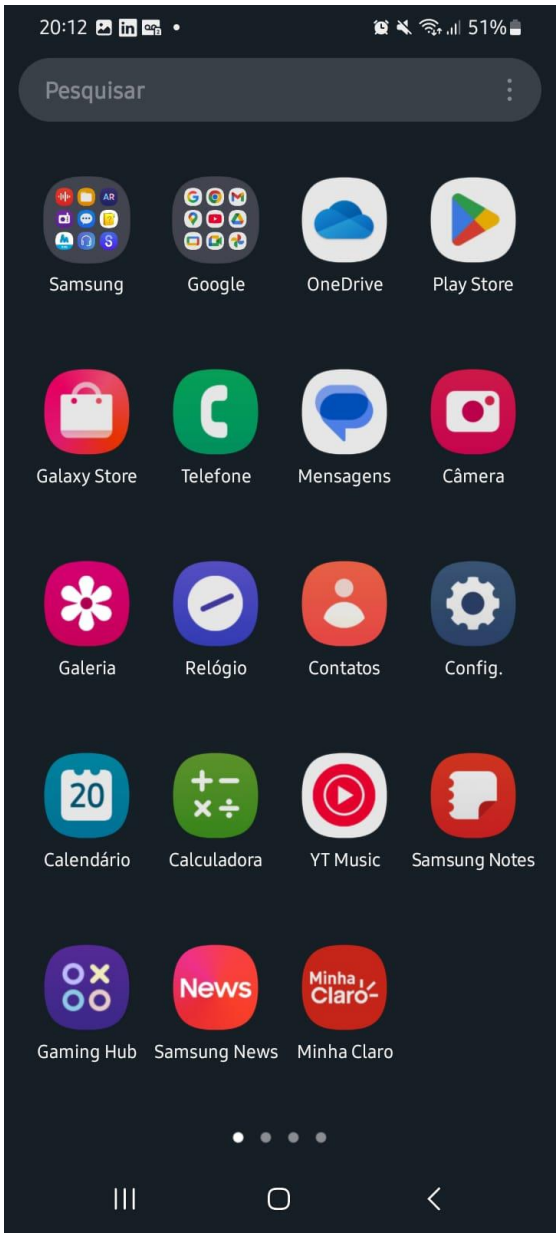
Imagem 15 – Página Principal do One Ui.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Arrastando pra cima podemos ver a tela de aplicativos no celular, que contem os apps e pastas com apps.

Imagem 16 – Página de Apps**.**



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

3.3.1.1 Instalando um app pela Play Store

Será mostrado um passo a passo de instalação de um app pela Play Store.

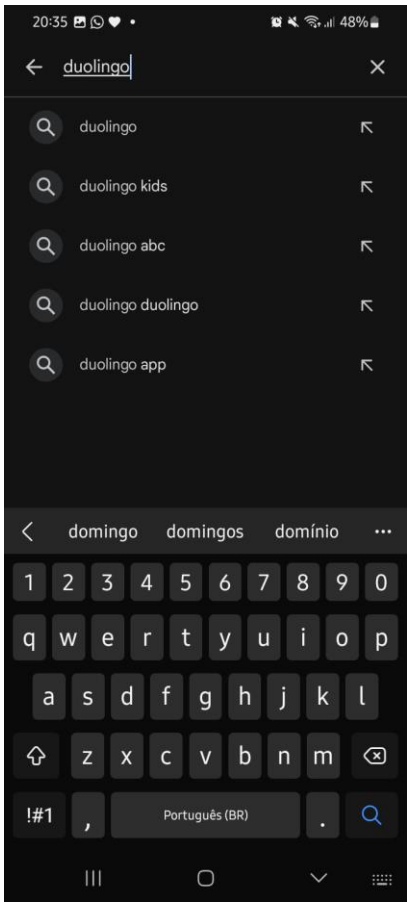
Passo 1: Procure pelo App **Play Store** e Clique nele.

Imagem 17 – Página de Apps**.**

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Passo 2: Ao clicar no app aparecerá essa tela, clica na aba de pesquisa e escreva o nome do app que deseja instalar. (Nesse projeto instalaremos o Duolingo).

Imagem 18 – Página de pesquisa Play Store**.**



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

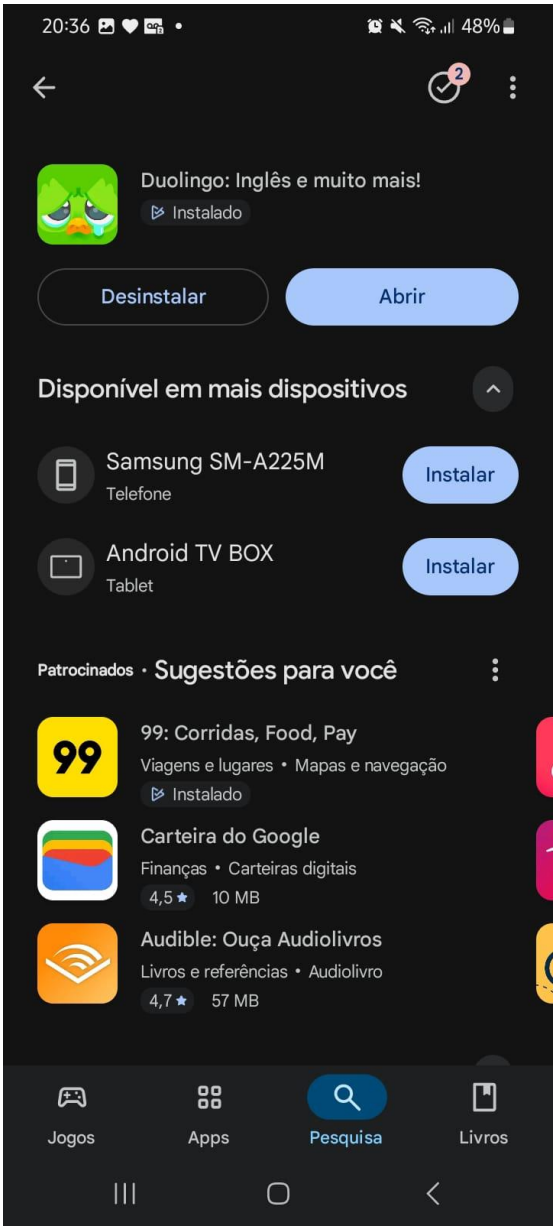
Passo 3: Procure pelo App desejado e clique em instalar.

Imagem 19 – Página de Apps Play Store**.**

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Passo 4: Com o App instalado, clique em abrir.

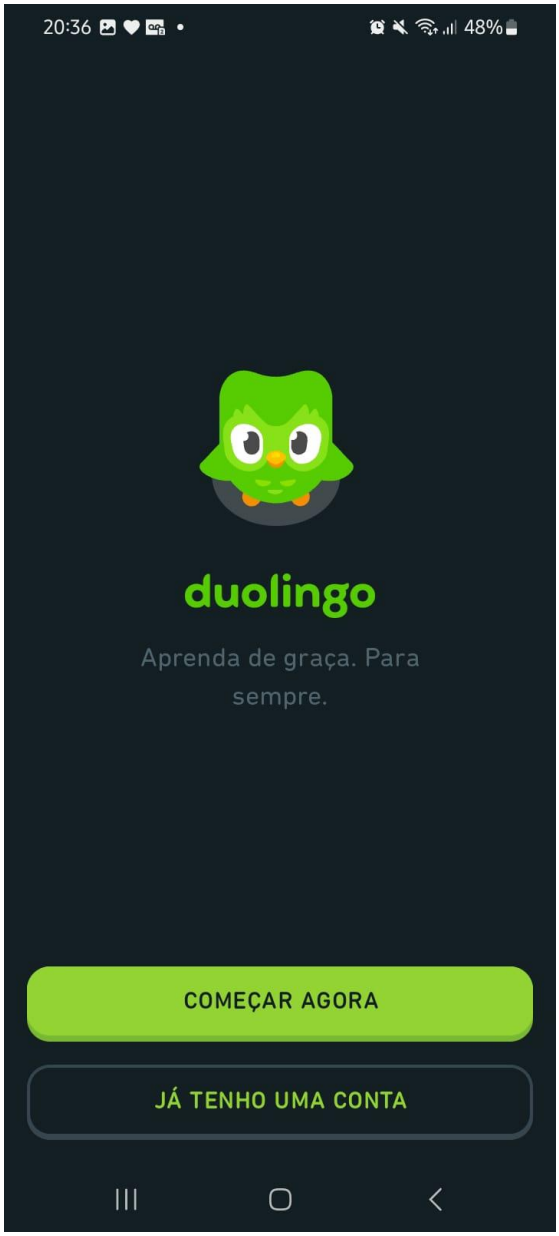
Imagem 20 – Página de pesquisa Play Store**.**



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Passo 5: Com ele instalado, seu App está pronto para uso.

Imagem 21 – Página App Duolingo**.**

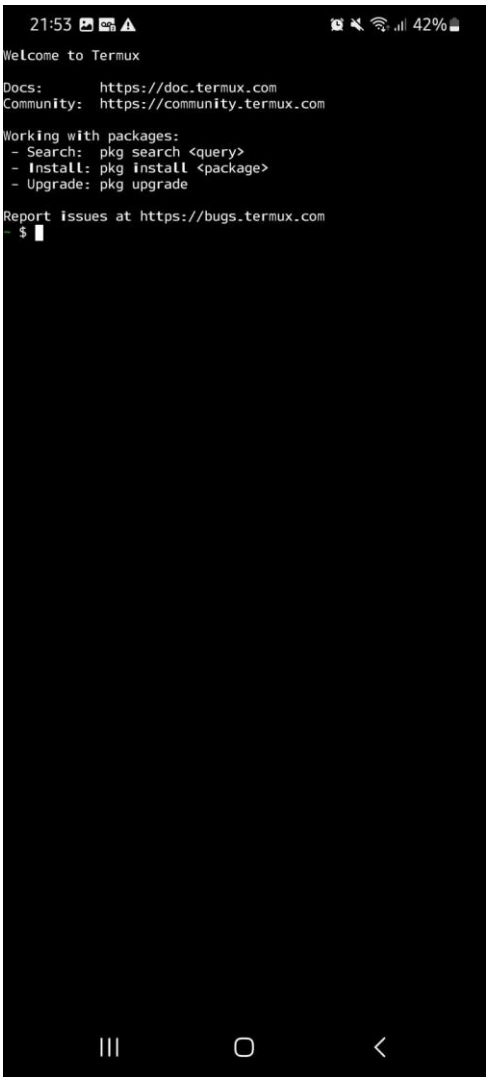


Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

3.3.2 CLI do Android

Como o CLI do Android não é de facil acesso, para que seja de uma forma que facilite para realizar testes. Foi achado uma maneira de realizar testes com comandos com instalação do aplicativo Termux pela Play Store.

Imagem 22 – Página App Termux**.**



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

3.3.2.1 Comandos pelo Termux

Comando **pkg update**:

Comando essencial para atualizar pacotes.

Imagem 22 – Página App Termux.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Comando **ls -a:**

Comando serve para listar arquivos e ficheiros ocultos do Sistema.

Imagem 23 – Página App Termux.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025**.**

3.4 Comparação Crítica

Como pode-se ver os ambientes GUI e CLI dos três sistemas operacionais, são semelhantes em função de barra de tarefas, ícones e funções.

Mas foi tirado alguns critérios:

- Semelhanças: É nitida a semelhança do ambiente GDI (Windows) com o GNOME e KDE plasma, tanto nos apps quanto em suas funcionalidades. E apesar do Android ser destinado a dispositivos diferentes ele é semelhante a ambos os três citados acima.
- Diferenças: Pesquisas feitas mostram que o ambiente KDE plasma está sendo mais requerido para computadores mais fracos por ser mais leve de se carregar.
- CLI: Um ponto negativo foi que o CLI do Android não é de facil acesso e também não se mostrou tão importante e usuável para aparelhos móveis

4. ANÁLISE CRITICA

Com os parâmetros de semelhanças e diferenças tomamos uma decisão que não há grandes diferenças de um Sistema a outro, somente um detalhe de design, mas nada que mude drasticamente.

5. CONCLUSÃO

Diante da realização deste relatório, foi possivel alcançar os objetivos propostos para obter a compreensão de cada GUI e CLI dos três sistemas operacionais trabalhados. A busca dos dados foram feitas de forma prática utilizando Máquinas Virtuais e as máquinas dos colaboradores deste relatório. Permitindo a análise dos principais pontos propostos.

Portanto, conclui-se que os objetivos foram atingidos de maneira satisfatória, e que o conteúdo apresentado pode servir como base para futuras iniciativas, estudos ou decisões práticas relacionadas ao tema.

6. AUTOAVALIAÇÃO

O grupo se propôs unido e colaborativo na criação e realização deste relatório, contudo houve alguns pontos que valem a ser destacados:

- O ambiente Linux apesar de primeiro contao trazer estranheza e um leve desconforto para alguns membros, foi se familizarizando por se parecer bastante com o do Windows.
- A comunicação por canais como: WhatsApp e Discord foram de extrema ajuda remotamente.
- O CLI do Android não cativou os membros pela sua dificuldade de acesso.

7. REFERÊNCIAS

ITSFOSS. *KDE vs GNOME: What's the Ultimate Linux Desktop Choice?* ITSFOSS, 20 jan. 2023. Disponível em: https://itsfoss.com/kde-vs-gnome/. Acesso em: 20 Setembro 2025.

NASCIMENTO, Anderson. *O que é GUI?* Canaltech, 01 set. 2014. Disponível em: https://canaltech.com.br/produtos/O-que-e-GUI/. Acesso em: 20 Setembro 2025.

Amazon Web Services. *O que é uma CLI (Interface de linha de comando)?* AWS, ano. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/what-is/cli/. Acesso em: 20 Setembro 2025.

phoenixNAP. *O que é uma GUI? – Definição de GUI.* phoenixNAP Glossário de TI, 23 abr. 2024. Disponível em: https://phoenixnap.pt/gloss%C3%A1rio/o-que-%C3%A9-gui. Acesso em: 20 Setembro 2025.

Pingback. *O que é CLI (Interface de Linha de Comando) e como usar.* Pingback, ano. Disponível em: https://pingback.com/br/resources/cli/. Acesso em: 20 Setembro 2025.

KDE. *Benefícios de um Projeto KDE – Manifesto da KDE*. KDE.org, 2025. Disponível em: https://manifesto.kde.org/pt-br/benefits/. Acesso em: 20 set. 2025.

Reddit. *What is KDE and is it good for beginners?* Reddit, r/linux4noobs, 2022. Disponível em: https://www.reddit.com/r/linux4noobs/comments/ga9fqd/what_is_kde_and_is_it_good_for_beginners/?tl=pt-br. Acesso em: 20 set. 2025. KDE. *Plasma Desktop*. 4

KDE.org, 2025. Disponível em: https://kde.org/pt-pt/plasma-desktop/. Acesso em: 20 set. 2025.

Samsung. *Samsung inicia o lançamento oficial da One UI 8 para dispositivos Galaxy*. Samsung Newsroom Brasil, 15 set. 2025. Disponível em: https://news.samsung.com/br/samsung-inicia-o-lancamento-oficial-da-one-ui-8-para-dispositivos-galaxy. Acesso em: 20 set. 2025

REDDIT. *How come there's no shell for Android — or is there?* AskTechnology, 2023. Disponível em: https://www.reddit.com/r/AskTechnology/comments/z2vqyt/how_come_theres_no_shell_for_android_or_is_there/?tl=pt-br. Acesso em: 20 set. 2025.